תרגיל בית 5: כמה רחוק אפשר לזרוק?

שבוע 5 — פונקציות, בניית רשימה באמצעות הבנה וחיפוש

הגשה: הדביקו את תוכן הקובץ `hw05.jl` בשאלת החובה של שבוע 5 ב־CodeRunner באתר Moodle. התוכנית קוראת שלושה מספרים ומדפיסה שניים.

תרגיל החובה: מציאת זווית השיגור הטובה ביותר

גוף נזרק מראשית הצירים במהירות v_0 ובזווית θ מעל האופק. הכבידה מושכת אותו מטה, והתנגדות האוויר פועלת נגד מהירותו. בהיעדר התנגדות אוויר, הזריקה הרחוקה ביותר מתקבלת בזווית 45°, ואת הטווח קל לחשב על הנייר. כשהתנגדות האוויר משמעותית, הזווית הטובה ביותר כבר אינה ברורה מאליה. נחשב אפוא את הטווח בכל זווית ונחפש את הגדול ביותר.

תיבת פיסיקה: זריקה עם התנגדות ריבועית

נבחר את $+x$ ימינה ואת $+y$ מעלה, ונשגר את הגוף מראשית הצירים מעל קרקע מישורית בגובה $y = 0$. גודל המהירות הוא $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, מהירות השיגור היא v_0 במטר לשנייה, הזווית θ נמדדת במעלות, וגודל תאוצת הכובד הוא $g > 0$ במטר לשנייה בריבוע. עבור מסת יחידה, התנגדות ריבועית נותנת

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -b\,v\,v_x \\ -g - b\,v\,v_y \end{pmatrix},$$

כאשר $b \geq 0$ נמדד במטר בחזקת מינוס אחת, משום שהוא מופיע במונח ליחידת מסה. איבר ההתנגדות פועל תמיד נגד המהירות, ולכן הוא יכול להאט את הגוף אך לעולם אינו מאיץ אותו. הבחירה במסת יחידה היא הנחה של המודל: המסה מצטמצמת באיבר הכבידה, אך עבור מסה שרירותית היא לא הייתה נעלמת מכוח הנכתב בצורה זו.
המודל מתאר גוף נקודתי, מזניח סחרור ועילוי, מניח אוויר נייח וקרקע מישורית, ומשתמש בכוח התנגדות היחסי לריבוע המהירות. כאשר $b = 0$ מתקבלת הפרבולה ללא התנגדות, שטווחה $v_0^2 \sin(2\theta)/g$ והמקסימום שלה בזווית 45°. בזריקות אמיתיות למרחקים גדולים משפיעים גם צפיפות האוויר, הסחרור, הרוח ומקדם התנגדות משתנה. לכן יש לפרש את המספרים שלהלן כתוצאת מודל ולא כמרחק שנמדד.

שתי הפונקציות

כתבו את שתי הפונקציות הבאות בקובץ `hw05.jl`. שמרו בדיוק על השמות, על סדר הארגומנטים ועל שמות ארגומנטי המפתח:

```
function projectile_rhs(state, b, g)
    # state is [x, y, vx, vy]; return [dx/dt, dy/dt, dvx/dt, dvy/dt]
end

function projectile_range(v0, angle_deg; g = 9.81, b = 0.0, dt = 0.001)
    # Euler-integrate from the origin until the projectile hits the
ground.
    # Return the horizontal distance x reached at landing.
end
```

תפקידיהן הם:

- `projectile_rhs` מקבלת וקטור מצב בן ארבעה רכיבים ומחזירה וקטור בן ארבעה רכיבים ובו אגף ימין של המשוואה שלמעלה. עליה להשאיר את וקטור הקלט ללא שינוי.

- `projectile_range` בונה את המצב ההתחלתי

$$\big(0,\ 0,\ v_0\cos\theta,\ v_0\sin\theta\big),$$

מקדמת אותו בשיטת אוילר,

$$\text{state}_{\text{next}} = \text{state}_{\text{now}} + \Delta t \cdot \text{projectile_rhs}(\text{state}_{\text{now}}, b, g),$$

ועוצרת כאשר הגובה נעשה שלילי לראשונה. החזירו את הקואורדינטה האופקית מהצעד האחרון שבו $y \geq 0$.

כתבו את משוואות הקצב פעם אחת, בתוך `projectile_rhs`, וקראו לפונקציה זו מתוך `projectile_range`. מטרת התרגיל היא לרכז את הפיסיקה במקום אחד ולהשתמש בה שוב. הניחו שהקלט תקין: מהירות חיובית, מקדם התנגדות אי־שלילי, גודל תאוצת כובד חיובי וזוויות בין 1° ל־89°. אין צורך בבדיקת שגיאות קלט.

מדוע שיטת אוילר מספיקה כאן

אנו לומדים לארגן חישוב, והדיוק הנדרש כאן צנוע. שיטת אוילר מתקדמת צעד קטן בכיוון הנגזרת הנוכחית, ואז מחשבת מחדש את הנגזרת במצב החדש. עם צעד זמן של `dt = 0.001` שניות, העקומה קרובה דיה כדי לזהות איזו זווית מנצחת. הסבולות של CodeRunner, המפורטות בהמשך, מאפשרות הבדלים בין צעדי זמן סבירים. כשתרצו בהמשך מספרים מדויקים יותר, יהיה טבעי לבדוק צעדים קטנים יותר או שיטת אינטגרציה משופרת.

חיפוש בזוויות באמצעות הבנת רשימה

השתמשו בהבנת רשימה כדי לחשב את כל הטווחים, ואז השתמשו ב־`argmax` למציאת מיקומו של האיבר הגדול ביותר:

```
angles = 1:89
ranges = [projectile_range(v0, angle; g = g, b = b) for angle in angles]
best_index = argmax(ranges)
println(angles[best_index])
println(round(ranges[best_index]; digits = 2))
```

הקריאה `argmax(ranges)` מחזירה את האינדקס של הערך הגדול ביותר. הזווית המנצחת היא אפוא `angles[best_index]`. התוכנית המלאה קוראת את שלושת הערכים משורה אחת בערוץ הקלט הסטנדרטי:

```
values = parse.(Float64, split(readline()))
v0, b, g = values[1], values[2], values[3]
angles = 1:89
ranges = [projectile_range(v0, angle; g = g, b = b) for angle in angles]
best_index = argmax(ranges)
println(angles[best_index])
println(round(ranges[best_index]; digits = 2))
```

אל תדפיסו דבר נוסף: ללא בקשות קלט, כותרות או מספרים נוספים.

ערכים להשוואה

בדקו את הדוגמאות הבאות לפני ההגשה. את אגף ימין אפשר לחשב ישירות: עבור `state = [0.0, 0.0, 10.0, 10.0]`, כאשר $b = 0.1$ ו־$g = 10$, גודל המהירות הוא $\sqrt{200}$, ולכן שני איברי ההתנגדות במשוואות המהירות שווים ל־$-0.1\sqrt{200} \cdot 10 = -10\sqrt{2}$:

```
println(projectile_rhs([0.0, 0.0, 10.0, 10.0], 0.1, 10.0))
```

```
[10.0, 10.0, -14.142135623730951, -24.14213562373095]
```

הטבלה מציגה טווחים שחושבו עם `dt = 0.001`. הבדלים קטנים הנובעים מצעד זמן אחר צפויים ומותרים.

v_0 (מ'/ש')	b (מ'/ש'^{2})	זווית מיטבית (מעלות)	טווח מיטבי (מ')	ב-$45°$ (מ')
20	0	45	40.79	40.79
20	0.001	45	39.52	39.52
20	0.01	43	31.39	31.33

העמודה האחרונה ממחישה מדוע החיפוש מועיל. בהתנגדות חלשה הזווית המיטבית עדיין $45°$, והטווח בה שווה לטווח המרבי. בהתנגדות חזקה יותר, $45°$ כבר מעט מעבר לזווית המיטבית, והזווית המנצחת יורדת לכ-$43°$.

עבור הקלט הנתון לתוכנית, הדפיסו תחילה את הזווית ואחריה את הטווח, כל אחד בשורה משלו. לדוגמה, הרצת `hw05.jl` עם השורה

```
20 0.001 9.81
```

צריכה להדפיס

```
45
39.52
```

הבודק משווה את הטווח בסבולת יחסית של 5% ואת הזווית בסבולת של $\pm 1°$. הסבולות מאפשרות הבדלים הנובעים מצעד הזמן; עדיין נדרש לחשב נכון את הפיסיקה ואת החיפוש.

הגשה

הגישו את `hw05.jl` ובו הגדרות שתי הפונקציות והתוכנית הקצרה שקוראת את שלושת הערכים ומדפיסה את הזווית והטווח המיטביים. השאירו מחוץ לקובץ בדיקות, שרטוטים וקריאות הדגמה נוספות; הבודק מריץ את התוכנית עם שורת קלט משלו. אין צורך באיור או בדוח כתוב.

תרגיל הבונוס הנפרד עוסק במטוטלת הכפולה. הוא אופציונלי ושווה שליש נקודה בציון הסופי. הוא אינו דרישת קדם לתרגיל זה או להמשך הקורס, וחומר שמופיע רק בו לא ייבחן.